Curva de juros brasileira: inclinação, inversão, taxas a termo e prêmio de prazo

Teoria, matemática e leitura econômica

Nota técnica de apoio ao vídeo "Curva DI: inclinada × invertida"

Setembro de 2026

Resumo

Esta nota desenvolve, de forma completa, o conteúdo do vídeo sobre inclinação e inversão da curva de juros brasileira. Partimos da mecânica do contrato futuro de DI de um dia (DI1) da B3 e da convenção de dias úteis $du/252$, construímos a curva zero e as taxas a termo por não arbitragem, demonstramos a relação entre inclinação e taxa a termo, e apresentamos a decomposição da taxa longa em expectativa de política monetária e prêmio de prazo. Discutimos a hipótese das expectativas e sua rejeição empírica (Fama e Bliss, 1987; Campbell e Shiller, 1991; Cochrane e Piazzesi, 2005), a estimação do prêmio por modelos afins gaussianos (Duffie e Kan, 1996; Adrian, Crump e Moench, 2013), a evidência brasileira (Brito, Duarte e Guillén, 2003; Lima e Issler, 2003; Guillén e Tabak, 2009), a extração do número de cortes precificados, a separação entre curva nominal e curva real com a inflação implícita da ANBIMA, e a literatura de previsão de recessão a partir do *spread* de juros (Estrella e Hardouvelis, 1991; Estrella e Mishkin, 1998), com as ressalvas que impedem transportar essa leitura diretamente para o Brasil. Os dados numéricos usados como ilustração são os da curva DI de 27/08/2026 exibida no vídeo.

Sumário

1 Objeto e notação **1**
- 1.1 Por que a curva importa . . . 1
- 1.2 Notação . . . 2

2 O instrumento: o futuro de DI de um dia **2**
- 2.1 Especificação . . . 2
- 2.2 Ajuste diário e a diferença entre futuro e termo . . . 2
- 2.3 Liquidez e vértices . . . 3

3 Da curva zero às taxas a termo **3**
- 3.1 Definição e não arbitragem . . . 3
- 3.2 Exemplo numérico . . . 3
- 3.3 Versão contínua e o teorema da inclinação . . . 4
- 3.4 Interpolação: *flat-forward* . . . 4

4 A forma de colher: taxonomia do formato **4**

5 As duas causas da inversão **5**

6 Hipótese das expectativas e prêmio de prazo **6**
6.1 As três versões . . . 6
6.2 O termo de convexidade . . . 7
6.3 Testes clássicos e rejeição empírica . . . 7

7 Estimando o prêmio: modelos afins gaussianos **8**
7.1 Estrutura . . . 8
7.2 Definição operacional do prêmio . . . 8
7.3 Aplicação ao Brasil . . . 8
7.4 A consequência que interessa . . . 9

8 Quantificando cortes precificados **9**
8.1 Do forward ao calendário do Copom . . . 9
8.2 O exemplo do vídeo . . . 9
8.3 Três ressalvas quantitativas . . . 9

9 Curva nominal, curva real e inflação implícita **10**
9.1 Decomposição de Fisher . . . 10
9.2 Por que separar as pernas . . . 10
9.3 Cuidados . . . 10

10 Inversão como sinal de recessão: o que a evidência sustenta **10**
10.1 Evidência internacional . . . 10
10.2 Por que não transportar a leitura para o Brasil . . . 11

11 Implicações para carteiras **11**
11.1 Sensibilidade . . . 11
11.2 Retorno esperado: carrego e rolagem . . . 11
11.3 O que a leitura de curva não autoriza . . . 12

12 Roteiro computacional **12**

13 Limitações desta nota **12**

A Telescopagem dos ajustes diários **12**

B Aproximação log-linear dos retornos **13**

C As três etapas de Adrian, Crump e Moench **13**

D Glossário rápido **13**

Referências **14**

1 Objeto e notação

1.1 Por que a curva importa

A estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) é a função que associa a cada prazo T a taxa de desconto de um fluxo certo em T. Ela cumpre três papéis simultâneos:

1. **Apreçamento.** É a função desconto que precifica qualquer fluxo determinístico em reais, de um título público prefixado a uma debênture, passando por swaps e operações estruturadas.

2. **Informação.** Sob hipóteses que discutiremos e rejeitaremos parcialmente, a curva contém a trajetória esperada da política monetária.

3. **Risco.** A curva é o objeto cujas variações geram o P&L de carteiras de renda fixa; sua inclinação, nível e curvatura são os fatores de risco relevantes (Litterman e Scheinkman, 1991).

1.2 Notação

Trabalhamos com convenção brasileira de dias úteis. Seja t a data de referência e T a data de vencimento. Denote por $du(t,T)$ o número de dias úteis entre t (inclusive) e T (exclusive), e defina o prazo em anos úteis

$$\tau = \frac{du(t,T)}{252}.$$

A taxa efetiva anual capitalizada em base 252 é $y_t(\tau)$, e o fator de desconto (preço de um zero-cupom de face unitária) é

$$P_t(\tau) \;=\; \big(1 + y_t(\tau)\big)^{-\tau}. \tag{1}$$

Sempre que for conveniente usaremos a taxa em composição contínua $\tilde{y}_t(\tau) = \ln\big(1 + y_t(\tau)\big)$, de modo que $P_t(\tau) = e^{-\tilde{y}_t(\tau)\tau}$. O CDI diário (equivalentemente, a Selic *overnight* a menos de um *spread* pequeno) é s_t, com fator diário $(1+s_t)^{1/252}$.

2 O instrumento: o futuro de DI de um dia

2.1 Especificação

O contrato DI1 da B3 tem como objeto a taxa de juro efetiva definida pela acumulação da Taxa DI entre a data de negociação e o vencimento. O contrato vale 100.000 pontos no vencimento, é cotado em taxa efetiva anual base 252 dias úteis com três casas decimais, e tem liquidação financeira. O preço unitário é

$$PU_t \;=\; \frac{100.000}{\big(1 + i_t\big)^{du/252}}, \tag{2}$$

onde i_t é a taxa negociada e du o número de dias úteis até o vencimento. Cotar o contrato em taxa é, portanto, cotar diretamente um ponto da curva zero: o DI1 é um instrumento *zero-cupom sintético*, o que torna a curva DI mais simples de construir do que uma curva de títulos com cupom, que exigiria *bootstrap*.

2.2 Ajuste diário e a diferença entre futuro e termo

A posição é corrigida diariamente pelo fator DI. O ajuste de um dia, para uma posição comprada em PU, é proporcional a

$$AD_t \;=\; \Big[PA_t - PA_{t-1}\,\big(1 + s_{t-1}\big)^{1/252}\Big] \cdot M \cdot N, \tag{3}$$

com PA o preço de ajuste, M o valor do ponto e N o número de contratos. A soma dos ajustes capitalizados até o vencimento equivale à diferença entre a taxa contratada e a taxa DI efetivamente realizada, aplicada sobre o montante da operação (Apêndice A).

Esse detalhe tem uma consequência teórica frequentemente ignorada: *a taxa do DI1 é uma taxa de futuro, não uma taxa a termo.* Contratos com ajuste diário são martingales sob a medida risco-neutra $\mathbb{Q}$ (com numerário na conta de capitalização diária), ao passo que contratos a termo

são martingales sob a medida *forward* $\mathbb{Q}^T$ (com numerário no zero-cupom de vencimento T). A diferença entre as duas é uma covariância:

$$F_t^{\text{fut}} - F_t^{\text{fwd}} \;=\; -\frac{1}{P_t(\tau)}\,\operatorname{Cov}_t^{\mathbb{Q}}\Big(F_T,\; e^{-\int_t^T r_u\,du}\Big). \tag{4}$$

O resultado é clássico (Cox, Ingersoll e Ross, 1981; Jarrow e Oldfield, 1981). Em modelos gaussianos simples, o ajuste de convexidade entre taxa de futuro e taxa a termo é aproximadamente

$$f^{\text{fut}}(T_1,T_2) \;\approx\; f^{\text{fwd}}(T_1,T_2) \;+\; \tfrac{1}{2}\,\sigma^2\,T_1T_2, \tag{5}$$

com σ a volatilidade absoluta da taxa curta (Hull). Para vértices curtos o termo é desprezível; para vértices de cinco a dez anos, com volatilidade de juros brasileira, ele deixa de ser irrelevante e deve ser considerado em qualquer exercício que pretenda ler *expectativa* a partir de taxas longas. No restante do texto tratamos as taxas do DI1 como taxas de curva, mas mantemos a ressalva.

2.3 Liquidez e vértices

Nem todos os vencimentos são líquidos. Na prática, a curva é construída sobre um subconjunto de vértices com volume relevante — tipicamente os vencimentos de janeiro (F) e julho (N) dos próximos anos, além dos meses imediatos — e o restante é obtido por interpolação. No vídeo, o painel usa dezenove vencimentos com volume acima de R$ 1 bilhão, e o tamanho de cada marcador é proporcional ao volume negociado. Ignorar liquidez ao estimar a curva é uma fonte comum de artefatos: um vértice ilíquido pode gerar uma taxa a termo aparentemente absurda entre dois pontos vizinhos.

3 Da curva zero às taxas a termo

3.1 Definição e não arbitragem

Definição 1 (Taxa a termo)**.** *Sejam $\tau_1 < \tau_2$ e as taxas zero $y(\tau_1)$, $y(\tau_2)$. A taxa a termo $f(\tau_1,\tau_2)$ é a taxa efetiva anual, base 252, contratada hoje para o período entre τ_1 e τ_2, definida pela condição de equivalência entre aplicar até τ_2 e aplicar até τ_1 rolando à taxa contratada:*

$$\big(1+y(\tau_2)\big)^{\tau_2} \;=\; \big(1+y(\tau_1)\big)^{\tau_1}\,\big(1+f(\tau_1,\tau_2)\big)^{\tau_2-\tau_1}. \tag{6}$$

Isolando,

$$f(\tau_1,\tau_2) \;=\; \left[\frac{\big(1+y(\tau_2)\big)^{\tau_2}}{\big(1+y(\tau_1)\big)^{\tau_1}}\right]^{\frac{1}{\tau_2-\tau_1}} - 1 \;=\; \left[\frac{P(\tau_1)}{P(\tau_2)}\right]^{\frac{252}{du_2-du_1}} - 1. \tag{7}$$

A equação (6) não é um modelo, é uma identidade de não arbitragem: se ela falhasse, seria possível montar uma carteira autofinanciada com lucro certo comprando o prazo barato e vendendo o caro. Toda a leitura econômica do vídeo repousa sobre essa identidade.

Observação 1. A taxa a termo é uma *taxa de equilíbrio contratável hoje*, não uma previsão. Confundir as duas coisas é o erro central que a seção 6 desfaz.

3.2 Exemplo numérico

Tome dois vértices da curva de 27/08/2026 exibida no vídeo: a taxa curta (DI1U26) em $y_1 = 13{,}900\%$ com $du_1 = 3$, e o vencimento de janeiro de 2027 (DI1F27) em $y_2 = 13{,}635\%$ com $du_2 = 88$. Aplicando (7):

$$f = \left[\frac{(1{,}13635)^{88/252}}{(1{,}13900)^{3/252}}\right]^{\frac{252}{85}} - 1 = \left[\frac{1{,}045644}{1{,}001551}\right]^{2{,}96471} - 1 \approx 13{,}62\%,$$

coerente com o valor de 13,63% mostrado no painel de taxas a termo do vídeo. A taxa contratável para o intervalo entre setembro de 2026 e janeiro de 2027 está *abaixo* da taxa curta de hoje: a curva embute queda de juros nesse trecho.

3.3 Versão contínua e o teorema da inclinação

Em tempo contínuo, com $f(u)$ a taxa a termo instantânea,

$$P(T) = \exp\left(-\int_0^T f(u)\,du\right), \qquad f(T) = -\frac{\partial \ln P(T)}{\partial T}, \qquad \tilde{y}(T) = \frac{1}{T}\int_0^T f(u)\,du. \tag{8}$$

A taxa zero é, literalmente, a *média* das taxas a termo instantâneas até o prazo. Derivando a última identidade em T obtemos o resultado que organiza toda a discussão sobre formato de curva.

Proposição 1 (Inclinação e taxa a termo)**.** *Para todo $T > 0$,*

$$\frac{\partial \tilde{y}(T)}{\partial T} \;=\; \frac{f(T) - \tilde{y}(T)}{T}. \tag{9}$$

Em particular: a curva zero é crescente em T se e somente se a taxa a termo instantânea está acima da taxa zero naquele prazo; é decrescente se e somente se a taxa a termo está abaixo; e tem extremo local onde $f(T) = \tilde{y}(T)$.

Demonstração. Escreva $T\,\tilde{y}(T) = \int_0^T f(u)du$. Derivando ambos os lados em T: $\tilde{y}(T) + T\,\tilde{y}'(T) = f(T)$, de onde segue (9). □

A Proposição 1 é a formalização exata da frase do vídeo "se o longo ficou abaixo do curto, é porque tem taxa a termo baixa no meio do caminho". Uma curva invertida em um trecho não é um fenômeno estético: é a assinatura aritmética de taxas a termo abaixo da taxa à vista naquele intervalo. E a recíproca também vale, o que é útil na prática: qualquer curva com trecho decrescente *necessariamente* embute taxas a termo inferiores às taxas à vista correspondentes.

3.4 Interpolação: *flat-forward*

Para prazos sem contrato líquido, a convenção de mercado no Brasil é a interpolação *flat-forward* (taxa a termo constante entre vértices), que preserva a consistência de não arbitragem. Para $du_1 < du < du_2$:

$$\big(1 + y(du)\big)^{du/252} = \big(1 + y_1\big)^{du_1/252} \left[\frac{(1 + y_2)^{du_2/252}}{(1 + y_1)^{du_1/252}}\right]^{\frac{du - du_1}{du_2 - du_1}}. \tag{10}$$

Alternativas paramétricas são Nelson e Siegel (1987) e sua extensão de Svensson (1994) — esta última é a metodologia adotada pela ANBIMA para a ETTJ de títulos públicos, com a forma funcional

$$f(\tau) = \beta_1 + \beta_2 e^{-\lambda_1 \tau} + \beta_3 \lambda_1 \tau e^{-\lambda_1 \tau} + \beta_4 \lambda_2 \tau e^{-\lambda_2 \tau}, \tag{11}$$

cuja integração dá a taxa zero correspondente. A escolha do método não é inócua: a interpolação afeta diretamente as taxas a termo, que são *derivadas* da curva e, portanto, amplificam ruído. Uma curva suave demais (poucos parâmetros) esconde inversões locais reais; uma curva flexível demais fabrica oscilações espúrias em taxas a termo. Vieira e coautores documentam, no caso da curva real da ANBIMA, sensibilidade excessiva em períodos de instabilidade e erro relevante na ponta curta.

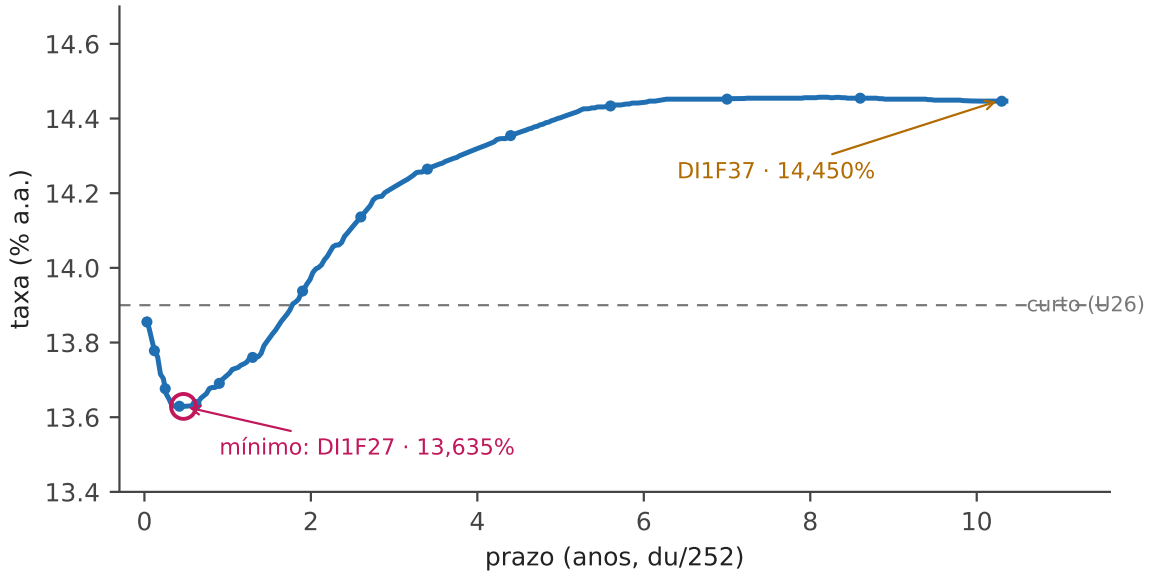


Figura 1: Curva DI de 27/08/2026 usada no vídeo. O trecho inicial é decrescente (mínimo no DI1F27, a 13,635%) e o restante é crescente, atingindo 14,450% no DI1F37. A linha tracejada marca a taxa curta (13,90%). Valores recuperados dos gráficos do vídeo.

4 A forma de colher: taxonomia do formato

Chame de *spread* entre dois vértices $\tau_i < \tau_j$ a quantidade $S_{ij} = y(\tau_j) - y(\tau_i)$, usualmente medida em pontos-base (bp). A curva da Figura 1 tem

$$S(\text{F27}, \text{U26}) = -26 \text{ bp}, \qquad S(\text{F29}, \text{F27}) = +43 \text{ bp}, \qquad S(\text{F33}, \text{F27}) = +82 \text{ bp},$$

isto é, inversão rasa na ponta curta e inclinação positiva daí em diante. Esse padrão — decrescente, mínimo e depois crescente — é a "forma de colher". Pela Proposição 1, ele implica taxas a termo abaixo da taxa à vista até o mínimo e acima dela depois, exatamente o que a Figura 2 mostra.

É útil distinguir formalmente três objetos que o jargão costuma misturar:

- **Nível**: y médio ao longo da curva (primeiro componente principal, tipicamente $\approx 80\%$ da variância; Litterman e Scheinkman, 1991).
- **Inclinação**: $y(\text{longo}) - y(\text{curto})$ (segundo componente).
- **Curvatura**: $2y(\text{médio}) - y(\text{curto}) - y(\text{longo})$ (terceiro componente).

A "colher" é, nessa linguagem, uma combinação de inclinação negativa na ponta curta com curvatura acentuada — e não um quarto fenômeno independente.

5 As duas causas da inversão

Decomponha a variação do *spread* entre duas datas:

$$\Delta S_{ij} = \underbrace{\Delta y(\tau_j)}_{\text{ponta longa}} - \underbrace{\Delta y(\tau_i)}_{\text{ponta curta}} . \tag{12}$$

Uma inversão ($S_{ij} < 0$) pode nascer de dois caminhos economicamente distintos:

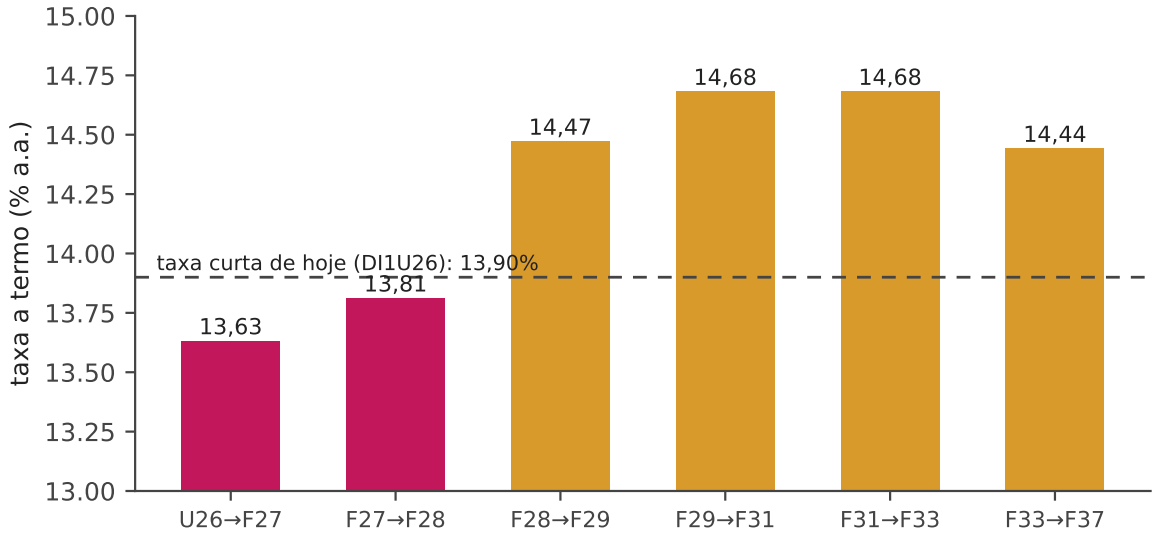


Figura 2: Taxas a termo implícitas entre vértices consecutivos, calculadas por (7). As duas primeiras estão abaixo da taxa curta de hoje (queda precificada); as demais estão acima.

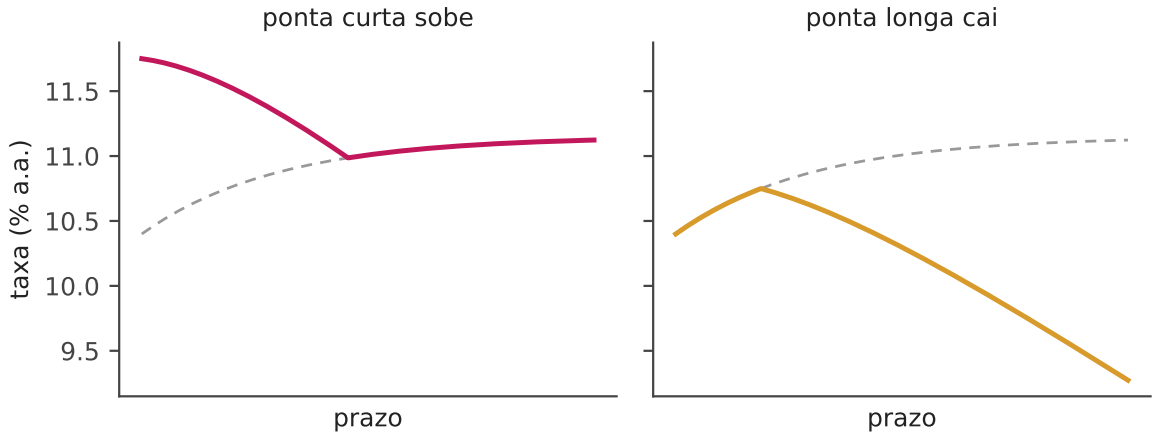


Figura 3: Duas rotas para o mesmo formato. Linha tracejada: curva antes do movimento.

1. **Ponta curta subindo** (*bear flattening*). É o aperto monetário em curso ou iminente: o Banco Central eleva a taxa corrente e a ponta curta acompanha, enquanto a ponta longa, ancorada em expectativas de mais longo prazo, se move menos. A inversão aqui é um efeito de *política contracionista*.
2. **Ponta longa caindo** (*bull flattening*). É a revisão para baixo do crescimento e da inflação esperados no médio prazo: o mercado passa a esperar juro médio mais baixo à frente. A inversão é um efeito de *expectativa de desaceleração*.

O desenho resultante pode ser idêntico; o significado não (Figura 3). Na prática, os dois mecanismos se misturam, e a única forma de separá-los é olhar a *decomposição da variação*, não o nível. Esse é o motivo pelo qual a literatura moderna trabalha com decomposições em expectativa e prêmio, e não apenas com o *spread* bruto.

6 Hipótese das expectativas e prêmio de prazo

6.1 As três versões

Denote por $y_t^{(n)}$ a taxa (log) de um zero-cupom de n períodos e por $y_t^{(1)}$ a taxa de um período. As versões usuais são:

- **Hipótese pura das expectativas (PEH)**:

$$y_t^{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}_t\big[y_{t+i}^{(1)}\big]. \tag{13}$$

- **Hipótese das expectativas (EH)**: vale (13) mais um prêmio constante no tempo, $\theta^{(n)}$, que depende apenas do prazo.
- **Versão geral**: o prêmio varia no tempo,

$$y_t^{(n)} = \underbrace{\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}_t\big[y_{t+i}^{(1)}\big]}_{\text{componente de expectativa}} + \underbrace{tp_t^{(n)}}_{\text{prêmio de prazo}}. \tag{14}$$

A identidade (14) é uma *definição* do prêmio: dada a curva observada, o prêmio é o resíduo em relação à média das taxas curtas esperadas. Sua estimação exige um modelo para $\mathbb{E}_t$.

6.2 O termo de convexidade

Mesmo sob neutralidade ao risco, (13) não vale exatamente em níveis, por desigualdade de Jensen. Se $P_t^{(n)} = \mathbb{E}_t\big[e^{-\sum_i y_{t+i}^{(1)}}\big]$ e as taxas são condicionalmente normais, então

$$y_t^{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}_t\big[y_{t+i}^{(1)}\big] - \frac{1}{2n}\operatorname{Var}_t\left(\sum_{i=0}^{n-1} y_{t+i}^{(1)}\right). \tag{15}$$

O segundo termo é o *efeito de convexidade*: é negativo, cresce com o prazo e com a volatilidade, e empurra taxas longas para baixo mesmo sem qualquer expectativa de queda. Em ambientes de alta volatilidade de juros, ignorá-lo contamina qualquer leitura de "cortes precificados" na ponta longa.

6.3 Testes clássicos e rejeição empírica

Dois testes organizam a literatura:

Regressão de Fama e Bliss (1987). Regride-se o excesso de retorno de um título de n anos sobre o *spread* a termo:

$$rx_{t+1}^{(n)} = \alpha + \beta\left(f_t^{(n)} - y_t^{(1)}\right) + \varepsilon_{t+1}, \qquad rx_{t+1}^{(n)} \equiv r_{t+1}^{(n)} - y_t^{(1)}. \tag{16}$$

Sob a EH, $\beta = 0$: o *spread* a termo não deveria prever excesso de retorno. A evidência rejeita $\beta = 0$.

Regressão de Campbell e Shiller (1991). Regride-se a variação futura da taxa longa sobre o *spread* corrente:

$$y_{t+1}^{(n-1)} - y_t^{(n)} = \alpha + \beta \, \frac{y_t^{(n)} - y_t^{(1)}}{n-1} + \varepsilon_{t+1}. \tag{17}$$

Sob a EH, $\beta = 1$. As estimativas são sistematicamente menores que um e frequentemente negativas, o chamado "*puzzle* de Campbell e Shiller". Cochrane e Piazzesi (2005) mostram ainda que uma única combinação linear de taxas a termo prevê excessos de retorno de todos os prazos com R^2 elevado, o que é incompatível com prêmio constante.

Evidência brasileira. Para o Brasil, a rejeição é igualmente robusta. Brito, Duarte e Guillén (2003), em trabalho do Banco Central, constroem a curva de um dia a um ano e testam a hipótese para quinze pares de prazos à maneira de Campbell e Shiller (1991), rejeitando-a; Lima e Issler (2003) encontram evidência apenas parcialmente favorável em frequência mensal; Tabak e Andrade e, mais tarde, Guillén e Tabak (2009) chegam à mesma conclusão. A implicação prática é direta: **no Brasil, a taxa a termo não é estimador não viesado da taxa futura esperada**. Ela é expectativa mais prêmio, e o prêmio varia no tempo.

7 Estimando o prêmio: modelos afins gaussianos

7.1 Estrutura

A classe padrão é a afim (Duffie e Kan, 1996; Dai e Singleton, 2000). Seja $X_t \in \mathbb{R}^K$ um vetor de fatores (tipicamente componentes principais da curva) com dinâmica sob a medida física $\mathbb{P}$:

$$X_{t+1} = \mu + \Phi X_t + \Sigma \, \varepsilon_{t+1}, \qquad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, I), \tag{18}$$

e a taxa curta afim nos fatores, $r_t = \delta_0 + \delta_1' X_t$. Com preço de risco essencialmente afim (Duffee, 2002), $\lambda_t = \lambda_0 + \lambda_1 X_t$, a dinâmica risco-neutra $\mathbb{Q}$ é

$$X_{t+1} = \big(\mu - \Sigma\lambda_0\big) + \big(\Phi - \Sigma\lambda_1\big) X_t + \Sigma \, \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{Q}}, \tag{19}$$

e os preços dos zero-cupons são exponenciais afins, $P_t^{(n)} = \exp\big(A_n + B_n' X_t\big)$, com recursões

$$A_{n+1} = A_n + B_n'\big(\mu - \Sigma\lambda_0\big) + \tfrac{1}{2} B_n' \Sigma\Sigma' B_n - \delta_0, \tag{20}$$

$$B_{n+1} = \big(\Phi - \Sigma\lambda_1\big)' B_n - \delta_1, \tag{21}$$

e condições iniciais $A_0 = 0$, $B_0 = 0$.

7.2 Definição operacional do prêmio

A curva "neutra ao risco" é a que se obteria fixando $\lambda_0 = 0$ e $\lambda_1 = 0$ nas recursões, isto é, impondo $\mathbb{Q} = \mathbb{P}$. Ela representa a média esperada das taxas curtas (mais convexidade). O prêmio de prazo é a diferença:

$$tp_t^{(n)} \;=\; y_t^{(n)} \;-\; y_t^{(n),\mathbb{RN}}. \tag{22}$$

Essa é a construção usada por Kim e Wright (2005) no Federal Reserve e por Adrian, Crump e Moench (2013), cuja contribuição é tornar a estimação trivial: um procedimento de mínimos quadrados em três etapas (regressão dos fatores em VAR; regressão de excessos de retorno sobre fatores defasados e inovações contemporâneas; recuperação dos parâmetros de preço de risco). O Apêndice C resume as etapas.

7.3 Aplicação ao Brasil

Mattos Martins e Garcia (2020, PUC-Rio) replicam o modelo de Adrian, Crump e Moench para a curva brasileira com cinco fatores latentes, produzindo séries de expectativa e prêmio. Outros trabalhos nacionais seguem a tradição de Diebold e Li (2006) com estimação bayesiana (Matsumura, Moreira e Vicente, 2010) ou investigam a assimetria e os momentos de ordem superior na formação do prêmio (Ganem e Baidya, 2011).

7.4 A consequência que interessa

Se $y^{(n)} = \mathbb{E}[\bar{y}^{(1)}] + tp^{(n)}$, então

$$\Delta S_{ij} = \Delta\mathbb{E}\big[\text{juro médio futuro}\big] + \Delta tp. \tag{23}$$

Uma curva pode achatar — ou até inverter — sem que ninguém tenha mudado de opinião sobre a Selic, bastando que o prêmio de prazo ceda. Esse é o conteúdo técnico da ressalva "parte da inclinação é prêmio, não expectativa". No sentido inverso, no Brasil episódios de estresse fiscal elevam o prêmio e inclinam a curva sem que isso signifique expectativa de Selic estruturalmente mais alta.

8 Quantificando cortes precificados

8.1 Do forward ao calendário do Copom

A leitura "o mercado espera k cortes" pode ser tornada precisa. Sejam $t_1 < t_2 < \cdots < t_m$ as datas de vigência das decisões do Copom no horizonte e n_j o número de dias úteis em que vigora a taxa s_j entre decisões. Supondo que a taxa diária é constante entre reuniões, o fator de capitalização até o vértice T deve reproduzir o preço observado:

$$\prod_{j=0}^{m}\big(1+s_j\big)^{n_j/252} \;=\; \big(1+y(T)\big)^{du_T/252} \;=\; \frac{100.000}{PU_T}. \tag{24}$$

Com $m+1$ incógnitas e um preço, o sistema é indeterminado; resolve-se recursivamente usando *vários* contratos, do mais curto para o mais longo, de modo que cada novo vértice identifica a taxa vigente no intervalo adicional. A variação implícita acumulada até a reunião j é $\Delta_j = s_j - s_0$, e o "número de cortes de 25 bp precificados" é simplesmente $\Delta_j/0{,}25\%$.

8.2 O exemplo do vídeo

Com taxa curta em 13,90% e taxa a termo U26→F27 em 13,63%, temos $\Delta \approx -27$ bp entre setembro de 2026 e janeiro de 2027, isto é, pouco mais de um corte de 25 bp precificado no intervalo. Depois disso, as taxas a termo voltam a superar a taxa curta (14,47%, 14,68%, 14,68% e 14,44% nos trechos seguintes), o que corresponde a juro médio esperado mais alto — ou a prêmio crescente, ou a ambos.

8.3 Três ressalvas quantitativas

1. **O que se extrai é a taxa a termo, não a expectativa.** Pela seção anterior, $f = \mathbb{E}[s] + \text{prêmio} + \text{convexidade}$. Na ponta curta o prêmio é pequeno e a aproximação $f \approx \mathbb{E}[s]$ é tolerável; para além de um ou dois anos, ela deixa de ser.

2. **Número de cortes é uma média, não um cenário.** f reflete a média ponderada de trajetórias possíveis. "Um corte precificado" pode significar certeza de um corte ou 50% de probabilidade de dois. Para recuperar a distribuição, e não só a média, o instrumento adequado são as opções de Copom negociadas na B3.

3. **Calendário importa.** O mapeamento correto usa dias úteis *entre datas de vigência*, não meses corridos; erro de um dia útil em vértices curtos desloca a taxa a termo em vários pontos-base.

9 Curva nominal, curva real e inflação implícita

9.1 Decomposição de Fisher

A relação exata entre a taxa nominal i, a taxa real r e a inflação π no mesmo horizonte é multiplicativa:

$$(1+i) = (1+r)\,(1+\pi^{\text{be}}), \qquad \pi^{\text{be}} = \frac{1+i}{1+r} - 1. \tag{25}$$

O termo π^{be} é a *inflação implícita* (ou *break-even*). Ele não é a inflação esperada: decompõe-se em

$$\pi^{\text{be}} \;=\; \mathbb{E}[\pi] \;+\; \underbrace{\phi^{\pi}}_{\text{prêmio de risco inflacionário}} \;+\; \underbrace{\ell}_{\text{prêmio de liquidez}} \;+\; \text{convexidade}, \tag{26}$$

com ℓ tipicamente negativo para o ativo indexado menos líquido. No Brasil, a curva nominal vem do DI1 e a curva real, das NTN-B; a ANBIMA publica ambas estimadas por Svensson (11) e divulga a inflação implícita derivada delas.

9.2 Por que separar as pernas

Uma queda esperada de juro nominal pode vir de dois lugares. Se a inversão aparece na curva nominal *e* na curva real, o mercado está precificando queda de juro real — tipicamente, ciclo de afrouxamento ou desaceleração da atividade. Se a inversão aparece apenas na curva nominal, com a curva real estável, o que caiu foi a inflação implícita: é uma história de desinflação esperada, não de política monetária mais frouxa em termos reais. As duas leituras têm implicações opostas para alocação: a primeira favorece prefixado longo; a segunda favorece indexado sobre prefixado apenas se a implícita estiver acima da inflação que se projeta.

9.3 Cuidados

A curva real brasileira é estimada a partir de um conjunto menor de títulos, com liquidez desigual e com a complicação do cupom semestral — que exige desconto de fluxo, e não leitura direta de taxa zero, além do problema da defasagem de indexação do IPCA. Erros de estimação na ponta curta da curva real são documentados e contaminam a implícita de curto prazo.

10 Inversão como sinal de recessão: o que a evidência sustenta

10.1 Evidência internacional

A literatura americana é sólida. Harvey (1988) liga o *spread* ao crescimento do consumo; Estrella e Hardouvelis (1991) mostram poder preditivo do *spread* para a atividade; Estrella e Mishkin (1998) estabelecem o desenho hoje padrão — um probit

$$\Pr\big(\text{recessão em } t+h\big) = \Phi\big(\alpha + \beta\, S_t\big), \tag{27}$$

com S_t o *spread* de 10 anos menos 3 meses e h em torno de quatro trimestres — e documentam que o *spread* domina outros indicadores financeiros em horizontes de mais de um trimestre. Rudebusch e Williams (2009) mostram que esse modelo simples bate previsões profissionais na antecipação de recessões.

Três qualificações importantes vieram depois. Primeiro, Bauer e Mertens (2018) argumentam que o poder preditivo está no *spread* bruto, e que ajustes por prêmio de prazo não melhoram sistematicamente a previsão. Segundo, Engstrom e Sharpe (2019) mostram que um *spread* de curtíssimo prazo — a diferença entre a taxa a termo de seis trimestres à frente e a taxa de três meses — carrega praticamente toda a informação, o que reforça a leitura de que o sinal é sobre *expectativa de política monetária*, não sobre prêmio. Terceiro, o poder estatístico é limitado: o número de recessões na amostra americana é pequeno, e intervalos de confiança de probabilidades estimadas por probit com poucos eventos são largos.

10.2 Por que não transportar a leitura para o Brasil

1. **Amostra curta e regime instável.** A série confiável de curva DI longa começa, na prática, após a estabilização pós-1999, com mudanças de regime relevantes (tripé macroeconômico, crise de 2008, recessão de 2014–2016, pandemia). O comitê de datação de ciclos brasileiro (CODACE, FGV/IBRE) identifica poucos episódios recessivos — base amostral insuficiente para um probit com a mesma confiança do caso americano.
2. **Prêmio dominante.** A curva brasileira embute prêmio de risco fiscal e de inflação substancialmente maior; movimentos de inclinação refletem com frequência percepção de risco soberano, não expectativa de atividade. A rejeição da hipótese das expectativas documentada para o Brasil reforça esse ponto.
3. **Nível de juro real.** Com juro real de equilíbrio alto, a ponta curta raramente fica abaixo da longa por razões cíclicas; inversões brasileiras costumam ser rasas e concentradas no primeiro ano, como na curva de 27/08/2026 analisada aqui.
4. **Canal de transmissão diferente.** Parte relevante do crédito é direcionada ou indexada, o que altera a relação entre curva e atividade em comparação a economias com crédito predominantemente prefixado e longo.

A conclusão não é que a curva não informa nada sobre o ciclo brasileiro, e sim que a elasticidade "inversão ⇒ recessão" estimada nos EUA não pode ser importada sem reestimação local, e que qualquer probit brasileiro deve ser lido com intervalos largos.

11 Implicações para carteiras

11.1 Sensibilidade

Para um zero-cupom em base 252, derivando (2):

$$\frac{\partial \ln PU}{\partial i} = -\frac{du/252}{1+i}, \qquad \text{DV01} \approx PU \cdot \frac{du/252}{1+i} \cdot 10^{-4}. \tag{28}$$

A *duration* modificada de um DI1 é, portanto, praticamente o prazo em anos úteis dividido por $(1+i)$. Com i próximo de 14%, um vértice de dez anos tem duration em torno de $10/1{,}14 \approx 8{,}8$: 10 bp de alta de taxa produzem perda aproximada de 0,88% no PU. A convexidade $\partial^2 \ln PU/\partial i^2 > 0$ suaviza essa perda em movimentos grandes e é a razão pela qual posições compradas em taxa longa perdem menos do que a aproximação linear sugere quando a taxa dispara.

11.2 Retorno esperado: carrego e rolagem

Se a curva permanecer inalterada ao longo de um horizonte h, o retorno de manter um título de prazo τ decompõe-se em

$$R_{t\to t+h} \approx \underbrace{y(\tau)\,h}_{\text{carrego}} + \underbrace{\big[y(\tau)-y(\tau-h)\big]\cdot D(\tau-h)}_{\text{rolagem}}, \tag{29}$$

com D a duration. Em curva invertida, o termo de rolagem é *negativo* para os vértices no trecho decrescente: o título "rola" para uma taxa mais alta à medida que encurta. É o espelho exato da intuição de que, em curva normal, o investidor ganha rolando para baixo. A taxa a termo é, precisamente, o nível de taxa futura que zera o retorno em excesso dessa estratégia — a *breakeven rate* da posição.

11.3 O que a leitura de curva não autoriza

Uma inversão rasa não é gatilho operacional. Ela diz que o mercado precifica algum corte em um intervalo; não diz quando a queda ocorrerá, se ocorrerá, nem qual será o P&L da posição — que depende da diferença entre a trajetória realizada e a *já precificada*, não da trajetória em si. Posições em curva longa ganham dinheiro por movimento de preço, e portanto por duration, com risco proporcional; ver (28).

12 Roteiro computacional

O notebook que acompanha o vídeo segue estas etapas:

1. **Dados.** Ajustes diários dos contratos DI1 (B3), com volume por vencimento; calendário de feriados ANBIMA para contagem de dias úteis; Selic e expectativas Focus (BCB/SGS) para comparação; ETTJ real e inflação implícita (ANBIMA) para a seção nominal × real.
2. **Curva.** Conversão de PU para taxa via (2); filtro de liquidez; interpolação *flat-forward* (10).
3. **Taxas a termo.** Cálculo por (7) entre vértices consecutivos e entre pares selecionados.
4. **Inclinações.** *Spreads* em bp entre vértices e série histórica de cada um.
5. **Cortes implícitos.** Resolução recursiva de (24) contra o calendário do Copom.
6. **Decomposição.** Estimação de um modelo afim gaussiano pelo procedimento de três etapas de Adrian, Crump e Moench (Apêndice C), com fatores obtidos por componentes principais.
7. **Validação.** Comparação das taxas a termo com a Selic realizada (viés de previsão) e com o Focus (diferença entre expectativa declarada e taxa precificada, uma proxy grosseira de prêmio).

13 Limitações desta nota

Os números da curva usados como ilustração foram recuperados dos gráficos do vídeo, e não relidos do arquivo de ajustes da B3; devem ser tratados como valores de exibição, com precisão de duas a três casas. A decomposição expectativa/prêmio apresentada é conceitual — a divisão numérica mostrada no vídeo é ilustrativa e não corresponde a uma estimação de modelo afim sobre a amostra brasileira. As curvas nominais × reais da seção correspondente também são esquemáticas. Por fim, toda a discussão trata risco de crédito como ausente: a curva DI é referência bancária de alta qualidade, e a extensão para crédito privado exige a camada adicional de *spread* e probabilidade de *default*.

A Telescopagem dos ajustes diários

Seja PA_t o preço de ajuste em t e $F_t = (1+s_t)^{1/252}$ o fator DI do dia. O ajuste acumulado capitalizado até o vencimento T, para uma posição de um contrato comprada em t_0, é

$$\sum_{t=t_0+1}^{T} \big[PA_t - PA_{t-1}F_{t-1}\big] \prod_{u=t}^{T-1} F_u .$$

Expandindo o produto e reorganizando, os termos intermediários se cancelam e resta

$$PA_T - PA_{t_0} \prod_{u=t_0}^{T-1} F_u \;=\; 100.000 - PA_{t_0} \prod_{u=t_0}^{T-1} F_u ,$$

isto é, exatamente a diferença entre a taxa contratada em t_0 e a taxa DI acumulada realizada, aplicada sobre o PU inicial. É esse cancelamento que justifica tratar o DI1 como instrumento de troca entre taxa prefixada e CDI acumulado.

B Aproximação log-linear dos retornos

Com $p_t^{(n)} = \ln P_t^{(n)}$ e $y_t^{(n)} = -p_t^{(n)}/n$, o retorno log de manter por um período um título de n períodos é

$$r_{t+1}^{(n)} = p_{t+1}^{(n-1)} - p_t^{(n)} = n\, y_t^{(n)} - (n-1)\, y_{t+1}^{(n-1)},$$

e o excesso de retorno é $rx_{t+1}^{(n)} = r_{t+1}^{(n)} - y_t^{(1)}$. Substituindo e reorganizando,

$$rx_{t+1}^{(n)} = -(n-1)\big[y_{t+1}^{(n-1)} - y_t^{(n)}\big] + \big[y_t^{(n)} - y_t^{(1)}\big],$$

que é a ponte algébrica entre a regressão (17) e a regressão (16): testar $\beta = 1$ em Campbell e Shiller equivale a testar ausência de previsibilidade do excesso de retorno pelo *spread*.

C As três etapas de Adrian, Crump e Moench

1. Estime o VAR (18) sobre os fatores X_t (componentes principais das taxas) por MQO e guarde os resíduos $\hat{v}_{t+1}$ e a matriz de covariância $\hat{\Sigma}$.
2. Regrida os excessos de retorno em painel sobre os resíduos contemporâneos e os fatores defasados:

   $$rx_{t+1}^{(n)} = \beta^{(n)\prime}\big(\lambda_0 + \lambda_1 X_t\big) - \tfrac{1}{2}\big(\beta^{(n)\prime}\Sigma\Sigma'\beta^{(n)} + \sigma^2\big) + \beta^{(n)\prime} v_{t+1} + e_{t+1}^{(n)},$$

   obtendo $\hat{\beta}^{(n)}$ e os termos de preço de risco.
3. Recupere $\hat{\lambda}_0, \hat{\lambda}_1$ por MQO cross-section e construa a curva neutra ao risco impondo $\lambda = 0$ nas recursões (20)–(21); o prêmio segue de (22).

A vantagem do procedimento é dispensar máxima verossimilhança em espaço de estados, o que torna a estimação estável mesmo com amostras curtas — característica relevante no caso brasileiro.

D Glossário rápido

Termo	Definição operacional
Vértice	Vencimento com contrato negociado (F27 = janeiro de 2027, U26 = setembro de 2026)
$du/252$	Convenção brasileira: prazo em dias úteis sobre 252
PU	Preço unitário do DI1, igual a 100.000 descontado pela taxa
Taxa a termo	Taxa contratável hoje para um período futuro, definida por (6)
Inclinação	Diferença entre taxa longa e taxa curta, em pontos-base
Prêmio de prazo	Resíduo entre taxa observada e média esperada das taxas curtas
Inflação implícita	$(1+i)/(1+r)-1$, com i nominal e r real de mesmo prazo
Carrego	Rendimento pela passagem do tempo com curva constante
Rolagem	Ganho ou perda por deslocamento do título ao longo da curva

Referências

ADRIAN, T.; CRUMP, R. K.; MOENCH, E. Pricing the term structure with linear regressions. *Journal of Financial Economics*, v. 110, n. 1, p. 110–138, 2013.

ANBIMA. *Estrutura a termo das taxas de juros estimada e inflação implícita: metodologia*. Versão ago/2021.

B3. *Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (DI1): especificações do contrato*. São Paulo: B3.

BAUER, M. D.; MERTENS, T. M. Economic forecasts with the yield curve. *FRBSF Economic Letter*, 2018-07, 2018.

BRITO, R. D.; DUARTE, A. J. M.; GUILLÉN, O. T. C. *O prêmio pela maturidade na estrutura a termo das taxas de juros brasileiras*. Trabalhos para Discussão n. 72, Banco Central do Brasil, 2003.

CAMPBELL, J. Y.; SHILLER, R. J. Yield spreads and interest rate movements: a bird's eye view. *Review of Economic Studies*, v. 58, n. 3, p. 495–514, 1991.

COCHRANE, J. H.; PIAZZESI, M. Bond risk premia. *American Economic Review*, v. 95, n. 1, p. 138–160, 2005.

COX, J. C.; INGERSOLL, J. E.; ROSS, S. A. The relation between forward prices and futures prices. *Journal of Financial Economics*, v. 9, n. 4, p. 321–346, 1981.

COX, J. C.; INGERSOLL, J. E.; ROSS, S. A. A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica*, v. 53, n. 2, p. 385–407, 1985.

DAI, Q.; SINGLETON, K. J. Specification analysis of affine term structure models. *Journal of Finance*, v. 55, n. 5, p. 1943–1978, 2000.

DIEBOLD, F. X.; LI, C. Forecasting the term structure of government bond yields. *Journal of Econometrics*, v. 130, n. 2, p. 337–364, 2006.

DUFFEE, G. R. Term premia and interest rate forecasts in affine models. *Journal of Finance*, v. 57, n. 1, p. 405–443, 2002.

DUFFIE, D.; KAN, R. A yield-factor model of interest rates. *Mathematical Finance*, v. 6, n. 4, p. 379–406, 1996.

ENGSTROM, E.; SHARPE, S. The near-term forward yield spread as a leading indicator. *Financial Analysts Journal*, v. 75, n. 4, p. 37–49, 2019.

ESTRELLA, A.; HARDOUVELIS, G. A. The term structure as a predictor of real economic activity. *Journal of Finance*, v. 46, n. 2, p. 555–576, 1991.

ESTRELLA, A.; MISHKIN, F. S. Predicting U.S. recessions: financial variables as leading indicators. *Review of Economics and Statistics*, v. 80, n. 1, p. 45–61, 1998.

FAMA, E. F.; BLISS, R. R. The information in long-maturity forward rates. *American Economic Review*, v. 77, n. 4, p. 680–692, 1987.

GANEM, M.; BAIDYA, T. K. N. Assimetria e prêmio de risco na estrutura a termo de juros brasileira. *Revista Brasileira de Finanças*, v. 9, n. 2, p. 277–301, 2011.

GUILLÉN, O. T. C.; TABAK, B. M. Characterizing the Brazilian term structure of interest rates. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 2009.

HARVEY, C. R. The real term structure and consumption growth. *Journal of Financial Economics*, v. 22, n. 2, p. 305–333, 1988.

HULL, J. C. *Options, futures, and other derivatives.* Pearson. (Capítulos sobre futuros de taxa de juros e ajuste de convexidade.)

JARROW, R. A.; OLDFIELD, G. S. Forward contracts and futures contracts. *Journal of Financial Economics*, v. 9, n. 4, p. 373–382, 1981.

KIM, D. H.; WRIGHT, J. H. *An arbitrage-free three-factor term structure model and the recent behavior of long-term yields and distant-horizon forward rates.* FEDS Working Paper 2005-33, Federal Reserve Board, 2005.

LIMA, A. M. C.; ISSLER, J. V. A hipótese das expectativas na estrutura a termo de juros no Brasil. *Revista Brasileira de Economia*, 2003.

LITTERMAN, R.; SCHEINKMAN, J. Common factors affecting bond returns. *Journal of Fixed Income*, v. 1, n. 1, p. 54–61, 1991.

MATSUMURA, M. S.; MOREIRA, A. R. B.; VICENTE, J. V. M. *Forecasting the yield curve with linear factor models.* Banco Central do Brasil, 2010.

MATTOS MARTINS, B. M.; GARCIA, M. G. P. *Decomposição da curva de juros brasileira.* Dissertação de mestrado, Departamento de Economia, PUC-Rio, 2020.

NELSON, C. R.; SIEGEL, A. F. Parsimonious modeling of yield curves. *Journal of Business*, v. 60, n. 4, p. 473–489, 1987.

PIAZZESI, M. Affine term structure models. In: *Handbook of Financial Econometrics.* Elsevier, 2010.

RUDEBUSCH, G. D.; WILLIAMS, J. C. Forecasting recessions: the puzzle of the enduring power of the yield curve. *Journal of Business & Economic Statistics*, v. 27, n. 4, p. 492–503, 2009.

SVENSSON, L. E. O. *Estimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992–1994.* NBER Working Paper 4871, 1994.

VASICEK, O. An equilibrium characterization of the term structure. *Journal of Financial Economics*, v. 5, n. 2, p. 177–188, 1977.